HIGH PITCH STUDIOS

GAME DESIGN DOCUMENT

COZINHA SOB MEDIDA

Um simulador de restaurante onde a matemática é o ingrediente secreto

Integrantes: Elisa Maria Gomes, Otávio Rodolfo Roecker e Mateus Correa de Mira

Curso: Engenharia de Software | Turma: T2ESOFT03NA

Disciplina: Projeto de Aprendizagem Colaborativa Extensionista III — PAC ESOFT

Avaliação: N3 — Game Design Document (GDD) Completo

Engine utilizada: Godot v4.6.2

Estúdio: High Pitch Studios

Data: Julho de 2026

SUMÁRIO

- 1. High Concept
- 2. Visão Geral do Projeto
- 3. Pilares de Design
- 4. Core Gameplay
- 5. Mecânicas
- 6. Sistemas
- 7. Core Game Loop
- 8. Progressão
- 9. Personagens
- 10. Mundo e Level Design
- 11. Narrativa
- 12. Interface (UI)
- 13. Direção de Arte
- 14. Animações
- 15. Áudio
- 16. Inteligência Artificial
- 17. Gameplay Example
- 18. Tema e Aspecto Sério

1. HIGH CONCEPT

Cozinha sob Medida é um simulador de restaurante onde o jogador assume o papel de um chef que precisa restaurar um estabelecimento herdado e transformá-lo em um restaurante 5 estrelas. O diferencial central do jogo está na fusão de dois tipos de habilidade: agilidade física (movimentação pelo cenário) e raciocínio lógico-matemático (cálculo de proporções de receitas).

O jogador controla o chef diretamente pelo restaurante — correndo entre a despensa, a bancada de preparo e as mesas —, mas para que os pratos sejam preparados corretamente, ele deve calcular com precisão as quantidades de ingredientes para grupos de clientes de tamanhos variados. Uma receita criada para 2 pessoas precisa ser adaptada para um grupo de 3,5 pessoas? O jogador tem que descobrir, sob pressão de tempo, correndo entre as estações da cozinha.

Diferencial Principal

Não há provas nem perguntas diretas. O aprendizado matemático está totalmente integrado à jogabilidade: o jogador aprende proporções, frações e raciocínio proporcional porque isso é literalmente o que o faz ganhar ou perder o jogo. A matemática nunca aparece como obstáculo pedagógico — ela é a própria ferramenta de progresso.

Experiência Principal

Tensão de arcade (estilo Overcooked, com corrida contra o tempo e paciência do cliente) somada à satisfação de resolver um problema lógico corretamente sob pressão. O jogador sente o mesmo tipo de orgulho de um chef de verdade: entregar o prato certo, na quantidade certa, no tempo certo.

Público-Alvo

Estudantes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio (11–17 anos), com potencial de uso em contexto escolar (laboratórios de informática) e também como jogo casual para o público geral interessado em simuladores de gerenciamento.

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

Atributo	Descrição
Gênero	Simulação de Gerenciamento
Subgênero	Puzzle Educativo / Time-management (estilo "cook-and-serve")
Plataforma	Web (Browser, via export HTML5 do Godot) e PC (Windows/Linux)
Motor	Godot Engine v4.6.2
Público-Alvo	Estudantes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio (11–17 anos); uso escolar e casual
Classificação Indicativa	Livre — sem violência, sem conteúdo sensível
Monetização	Sem monetização direta (projeto acadêmico/educacional); versão futura pode adotar modelo institucional/licenciamento para escolas
Número de Jogadores	Single Player
Status do Projeto	Conceito avançado / Pré-produção — Game Design Document completo
Duração de Sessão	Ciclos de 2 a 4 minutos por pedido; sessões completas de 15 a 20 minutos
Controles	WASD (movimentação) + Teclado Numérico (cálculo) + Mouse (menus)

Tabela 1 — Ficha técnica do projeto

3. PILARES DE DESIGN

Os pilares abaixo orientam toda decisão de design, arte e engenharia do projeto. Qualquer feature proposta deve ser avaliada em relação a estes cinco pilares antes de ser implementada.

1. Matemática como Ferramenta, Nunca como Prova

- **Descrição:** O jogo nunca faz perguntas diretas de matemática. Todo cálculo de proporção existe dentro do fluxo natural de preparar um prato.
- **Como influencia o jogo:** Toda mecânica que envolve números é desenhada como uma ação de jogo (inserir quantidade na bancada), nunca como um quiz ou formulário isolado. O feedback de erro é sempre diegético (prato errado, cliente insatisfeito), nunca uma tela de "resposta incorreta".

2. Fusão entre Arcade e Puzzle

- **Descrição:** O jogo equilibra a agilidade física (correr, otimizar rotas) com o raciocínio lógico (calcular proporções), criando uma tensão dupla constante.
- **Como influencia o jogo:** Nenhuma fase do jogo deve depender só de velocidade ou só de cálculo. O level design distribui distâncias e obstáculos para que o tempo gasto correndo e o tempo gasto calculando estejam sempre em equilíbrio.

3. Progressão Pedagógica Orgânica

- **Descrição:** A complexidade matemática cresce de forma natural: multiplicadores inteiros → frações simples → decimais e múltiplos ingredientes.
- **Como influencia o jogo:** O design de fases, receitas e clientes é sequenciado para respeitar essa curva. Nenhuma fase apresenta um salto de dificuldade matemática sem preparo prévio nas fases anteriores.

4. Acessibilidade para Ambiente Escolar

- **Descrição:** O jogo deve rodar em laboratórios de informática com hardware modesto, sem instalação, e ser jogável em sessões curtas.
- **Como influencia o jogo:** Prioriza-se performance leve (pixel art 2D, poucos efeitos pesados), acesso via browser, e estrutura de progressão em ciclos curtos (2–4 min) compatíveis com aulas de 15–20 minutos.

5. Orgulho e Evolução Visível

- **Descrição:** O jogador deve sentir orgulho tangível ao dominar o restaurante — do caos inicial ao estabelecimento 5 estrelas.
- **Como influencia o jogo:** Cada conquista de progressão (novas mesas, novos equipamentos, novas culinárias) é acompanhada de uma mudança visual clara no cenário, reforçando a sensação de conquista pessoal.

4. CORE GAMEPLAY

O jogo é dividido em dois modos de ação que se alternam continuamente ao longo de cada turno de serviço: o Modo de Movimentação e o Modo de Preparo. O jogador transita entre os dois modos livremente, e é essa alternância — corpo em movimento, mente calculando — que define a experiência central de Cozinha sob Medida.

O que o jogador faz

- Controla o chef pelo restaurante em visão topdown 2D, usando WASD.
- Recebe pedidos das mesas, que informam o tamanho do grupo de clientes.
- Interage com a Bancada de Preparo para abrir a interface de cálculo de proporções.
- Calcula mentalmente o fator de multiplicação (grupo ÷ receita-base) e insere as quantidades corretas de cada ingrediente.
- Coleta os ingredientes liberados na despensa, cozinha no fogão e entrega o prato à mesa correta antes que a paciência do cliente se esgote.

Como joga

O ritmo de jogo é ditado pela chegada de novos grupos de clientes. Cada grupo tem um tamanho (podendo ser fracionário ou decimal, como 3,5 pessoas) e uma barra de paciência que começa cheia e se esvazia com o tempo. O jogador precisa gerenciar múltiplas mesas simultaneamente, priorizando pedidos por urgência e otimizando as rotas entre despensa, bancada e fogão. Cada prato entregue com o cálculo correto e dentro do tempo gera Score e moedas; erros de cálculo ou atrasos reduzem a satisfação do cliente.

Objetivo Principal

Transformar o restaurante herdado, decadente e desorganizado, em um estabelecimento de 5 estrelas, através do acúmulo de Score e moedas, investidos em reformas, novos equipamentos e novas culinárias regionais.

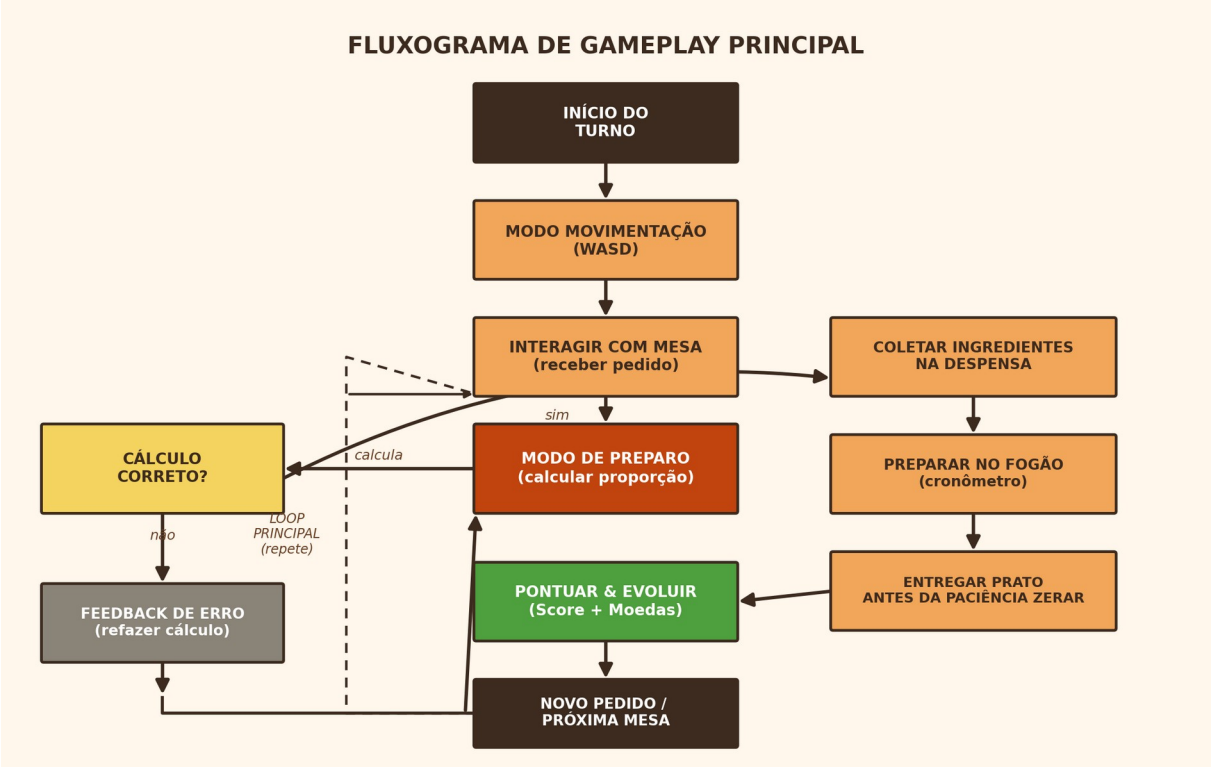


Diagrama 1 — Fluxograma de gameplay principal

5. MECÂNICAS

Esta seção descreve, passo a passo, todas as mecânicas relevantes do jogo. Mecânicas simples são descritas em lista sequencial; a mecânica mais complexa (Cálculo de Proporção) recebe também um fluxograma dedicado.

5.1 Movimento

- **Passo 1:** Jogador pressiona WASD para mover o chef em 8 direções pelo cenário topdown.
- **Passo 2:** O chef anima em walk-cycle proporcional à velocidade.
- **Passo 3:** Colisão com obstáculos (caixas, paredes, outros NPCs) bloqueia o movimento nessa direção.
- **Passo 4:** Segurar Shift (opcional, versão PC) ativa corrida, aumentando a velocidade em áreas abertas.

5.2 Recebimento de Pedido

- **Passo 1:** Jogador aproxima-se de uma mesa com clientes sentados e o ícone de interação (E) aparece.
- **Passo 2:** Jogador pressiona E.
- **Passo 3:** O jogo sorteia (dentro das regras de progressão da fase) o prato pedido e o tamanho do grupo.
- **Passo 4:** Uma barra de paciência diegética (ampulheta) aparece sobre a mesa e começa a esvaziar.
- **Passo 5:** O pedido é registrado na lista de pedidos ativos do HUD.

5.3 Cálculo de Proporção (mecânica central)

- **Passo 1:** Chef interage com a Bancada de Preparo (tecla E).
- **Passo 2:** O jogo pausa a movimentação e abre a interface dedicada de cálculo.
- **Passo 3:** A interface exibe a receita base (para X pessoas) e o pedido atual (para Y pessoas).
- **Passo 4:** Jogador calcula mentalmente o fator de proporção (Y ÷ X) e as novas quantidades de cada ingrediente.
- **Passo 5:** Jogador insere os valores usando o teclado numérico.
- **Passo 6:** Jogador confirma (Enter); o jogo valida os valores e libera os ingredientes corretos na despensa, ou apresenta feedback de erro para nova tentativa.

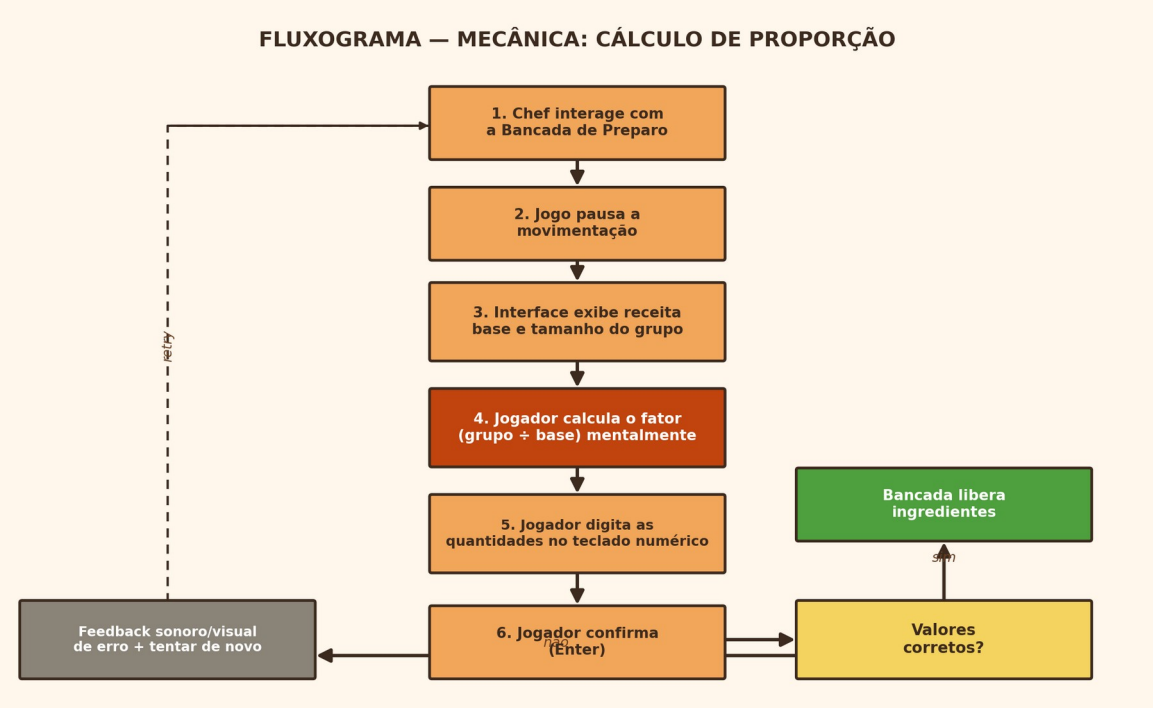


Diagrama 2 — Fluxograma da mecânica de Cálculo de Proporção

5.4 Coleta de Ingredientes (Despensa)

- **Passo 1:** Jogador aproxima-se da despensa após liberar os ingredientes na bancada.
- **Passo 2:** Jogador pressiona E para coletar.
- **Passo 3:** Uma pequena barra de progresso é exibida (tempo de coleta curto, ~1s).
- **Passo 4:** Os ingredientes são adicionados ao inventário temporário do chef.
- **Passo 5:** O ícone dos itens some da despensa e o chef pode seguir para o fogão/bancada.

5.5 Preparo no Fogão

- **Passo 1:** Jogador leva os ingredientes coletados até o fogão.
- **Passo 2:** Jogador pressiona E para iniciar o cozimento.
- **Passo 3:** Um cronômetro visual é exibido sobre o fogão, com duração dependendo do prato e do nível do equipamento.
- **Passo 4:** Ao término do cronômetro, o prato pronto aparece disponível para retirada.
- **Passo 5:** Se o jogador demorar demais para retirar, o prato pode queimar (penalidade leve de Score, versão avançada).

5.6 Entrega do Prato

- **Passo 1:** Jogador pega o prato pronto no fogão/bancada.
- **Passo 2:** Jogador corre até a mesa correta que fez o pedido.
- **Passo 3:** Jogador pressiona E para entregar.
- **Passo 4:** O jogo compara o prato entregue com o pedido e o tempo restante de paciência.
- **Passo 5:** Resultado é classificado (Perfeito / Correto / Atrasado / Incorreto) e o Score e moedas correspondentes são creditados.

5.7 Progressão e Compras (Loja)

- **Passo 1:** Jogador acessa o menu da Loja pelo Caixa ou pelo HUD.
- **Passo 2:** Interface exibe categorias: Equipamentos, Expansão do Salão, Culinárias.
- **Passo 3:** Jogador seleciona um item disponível com moedas suficientes.
- **Passo 4:** Jogador confirma a compra.
- **Passo 5:** O item é aplicado imediatamente ao cenário (nova mesa, novo fogão) ou desbloqueado no cardápio (nova culinária).

6. SISTEMAS

Cozinha sob Medida é construído sobre seis sistemas centrais que se interconectam continuamente. Cada sistema é descrito abaixo em termos de objetivo, entradas, processamento e saídas.

6.1 Sistema de Proporção

- **Objetivo:** Núcleo matemático do jogo — converter receitas base para grupos de tamanho variado.
- **Entradas:** Receita base (ingredientes e quantidades para N pessoas); tamanho do grupo pedido (pode ser fracionário/decimal); valores inseridos pelo jogador.
- **Processamento:** Calcula o fator de proporção (grupo ÷ base) e as quantidades esperadas para cada ingrediente; compara com os valores inseridos pelo jogador dentro de uma margem de tolerância definida pela dificuldade.
- **Saídas:** Validação (correto/incorreto), liberação de ingredientes na despensa, e dados para o Sistema de Pontuação.

6.2 Sistema de Pontuação (Score)

- **Objetivo:** Recompensar precisão e velocidade, e servir de critério para desbloqueio de melhorias.
- **Entradas:** Resultado da entrega (correto/incorreto/atrasado), tempo restante de paciência no momento da entrega, dificuldade do pedido.
- **Processamento:** Aplica fórmula de pontuação ponderada (precisão tem peso maior que velocidade); acumula Score total e converte parte do resultado em moedas.
- **Saídas:** Score atualizado no HUD, moedas creditadas, e registro em estatísticas de desempenho (taxa de acerto, tempo médio).

6.3 Sistema de Paciência

- **Objetivo:** Criar pressão de tempo para cada grupo de clientes, exigindo priorização de pedidos.
- **Entradas:** Timestamp de chegada do grupo, tempo-limite base (varia por fase e perfil de cliente).
- **Processamento:** Decrementa a barra de paciência a cada frame; dispara alertas visuais/sonoros em thresholds (60%, 20%); comunica o estado ao Sistema de Clientes.
- **Saídas:** Barra de paciência visual (ampulheta diegética), estado do cliente (aguardando/impaciente/crítico), e gatilho de saída caso a paciência chegue a zero.

6.4 Sistema de Progressão

- **Objetivo:** Permitir que o jogador reinvista recursos acumulados em melhorias permanentes do restaurante.
- **Entradas:** Moedas acumuladas; Score total (requisito mínimo para desbloqueios); itens já comprados.
- **Processamento:** Verifica requisitos de cada item da loja (custo e pré-requisitos); aplica o efeito da compra (nova mesa, novo equipamento, nova culinária) ao estado global do restaurante.
- **Saídas:** Atualização do layout do restaurante, novo cardápio disponível, e efeitos em cascata nos demais sistemas (mais mesas → mais pressão simultânea).

6.5 Sistema de Obstáculos

- **Objetivo:** Forçar otimização de rotas no início do jogo e recompensar a progressão com um espaço mais fluido.
- **Entradas:** Fase atual do restaurante; lista de obstáculos ativos no cenário.
- **Processamento:** Posiciona ou remove obstáculos físicos (caixas, entulho) no grid de navegação conforme reformas são compradas; recalcula rotas de pathfinding para o chef.

- **Saídas:** Cenário atualizado, tempo médio de deslocamento reduzido a cada fase.

6.6 Sistema de Clientes

- **Objetivo:** Gerar variedade e complexidade crescente nos pedidos, incluindo tamanhos de grupo incomuns.
- **Entradas:** Fase atual (define pool de perfis de cliente disponíveis); culinárias desbloqueadas.
- **Processamento:** Sorteia perfil de cliente e tamanho de grupo dentro das regras de progressão (inteiros → frações → decimais); associa prato pedido e nível de exigência (paciência base, tolerância a erro).
- **Saídas:** Novo pedido ativo em uma mesa, com dados enviados ao Sistema de Proporção e ao Sistema de Paciência.

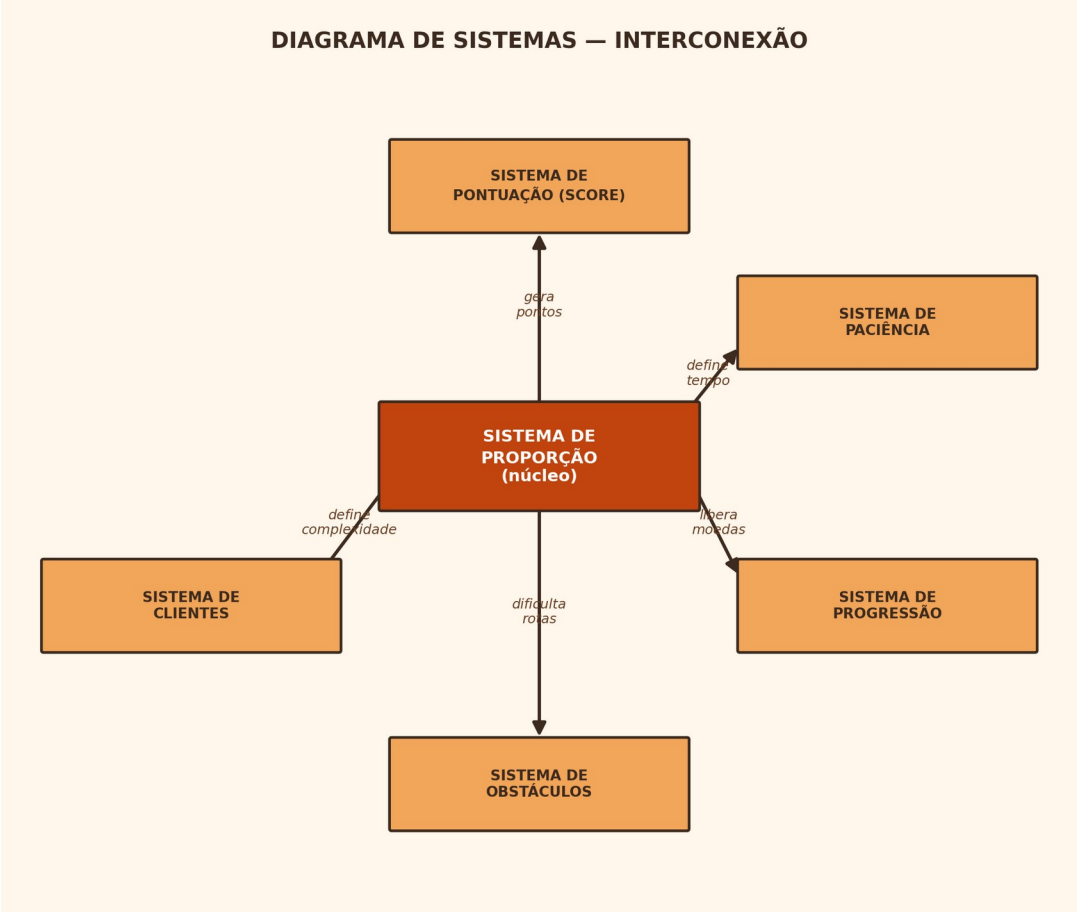


Diagrama 3 — Interconexão entre os sistemas do jogo

6.7 Sistema de Proporção — Detalhamento por Nível de Dificuldade

Nível	Exemplo	Descrição
Iniciante	Receita para 2 → grupo de 4	Multiplicadores inteiros simples (×2, ×3)
Médio	Receita para 2 → grupo de 3	Frações simples (3/2 = 1,5x)
Avançado	Receita para 2 → grupo de 3,5	Decimais e múltiplos ingredientes simultâneos

Tabela 2 — Progressão de complexidade do Sistema de Proporção

7. CORE GAME LOOP

Loop Principal

O loop central do jogo é cadenciado em ciclos rápidos de 2 a 4 minutos, mantendo o jogador sempre engajado e sob pressão crescente. Cada ciclo se repete a cada novo pedido recebido, muitas vezes com múltiplos ciclos ocorrendo em paralelo (múltiplas mesas ativas).

- **1. Receber Pedido —** Chef vai até a mesa, anota o pedido do grupo de clientes.
- **2. Calcular Proporção —** Na Bancada de Preparo, converter a receita para o número exato de pessoas.
- **3. Coletar Ingredientes —** Correr até a despensa e buscar os ingredientes calculados.
- **4. Preparar o Prato —** Montar o prato com as quantidades corretas no fogão/bancada.
- **5. Entregar —** Levar o prato até a mesa antes do temporizador de paciência zerar.
- **6. Pontuar & Evoluir —** Ganhar moedas e Score; reinvestir em melhorias do restaurante.

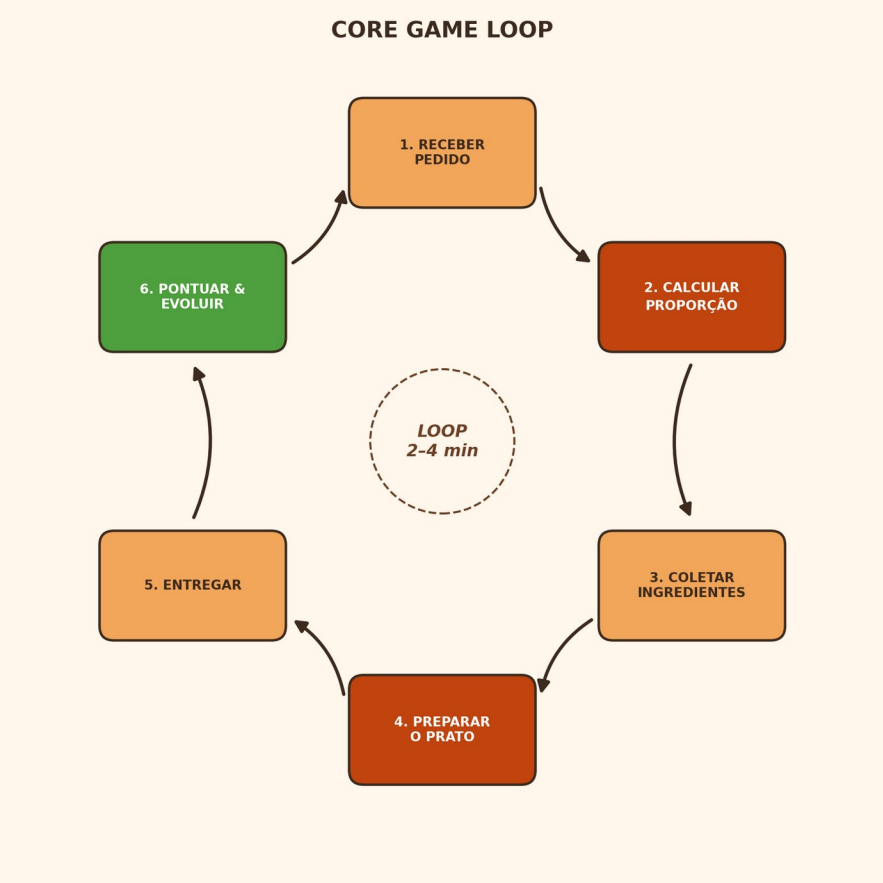


Diagrama 4 — Representação circular do Core Game Loop

Loop Secundário — Progressão

Além do loop operacional acima, há um loop de progressão de mais longo prazo, que dá sentido estratégico às decisões de curto prazo:

- Acumular moedas por pedidos bem executados.
- Investir em reformas do restaurante.
- Desbloquear novos tipos de culinária regional.
- Aumentar o Score geral para alcançar as 5 estrelas.

Tensão e Recompensa

Tipo	Elemento
Pressão	Paciência do cliente esgotando
Pressão	Múltiplas mesas ativas ao mesmo tempo
Recompensa	Cálculo correto = pontuação alta
Recompensa	Restaurante evoluindo visualmente

8. PROGRESSÃO

A progressão de Cozinha sob Medida é dividida em quatro fases, cada uma representando um salto perceptível de complexidade matemática, de escala do restaurante e de reputação do chef. A curva foi desenhada para que o aumento de dificuldade matemática seja sempre acompanhado por um aumento equivalente de recompensa visual e narrativa.

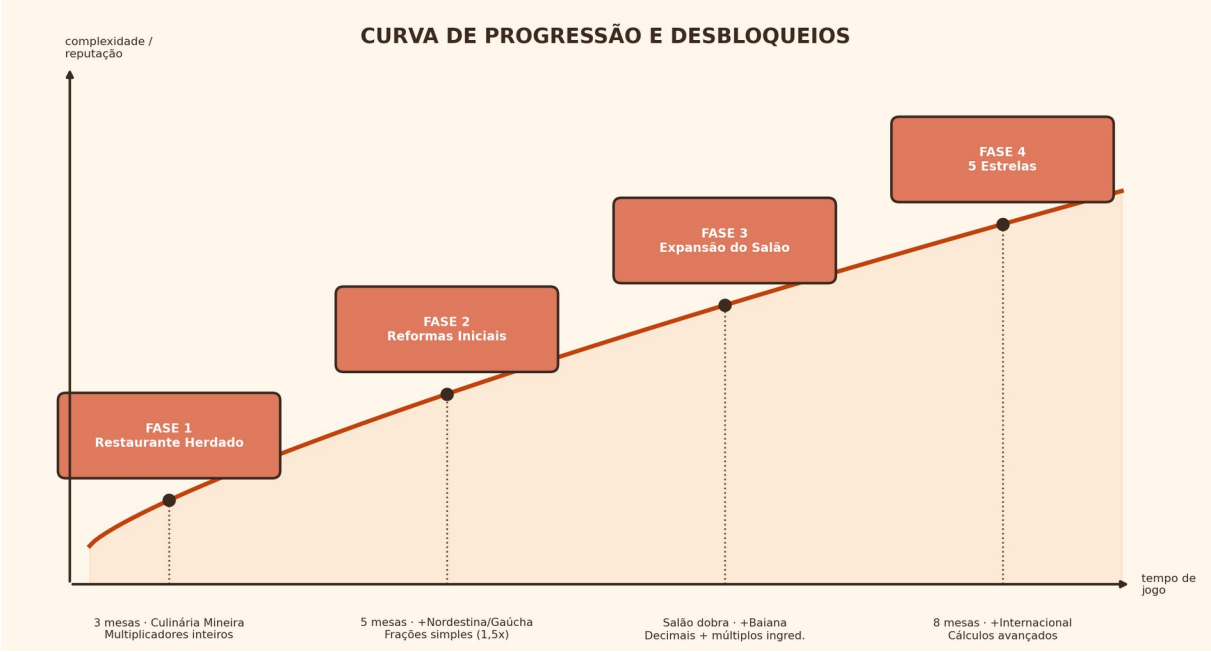


Diagrama 5 — Curva de progressão e desbloqueios por fase

Curva de Progressão

A progressão é não-linear e acelerada: as primeiras conquistas (Fase 1 → 2) exigem menos moedas e menos precisão matemática, enquanto o salto para a Fase 4 exige domínio consistente de cálculos com decimais e múltiplos ingredientes simultâneos. Essa curva evita tanto a frustração inicial quanto a monotonia no fim de jogo.

Desbloqueios por Fase

Fase	Mesas	Culinárias	Equipamentos
1 — Restaurante Herdado	3	Mineira	Fogão lento, despensa desorganizada
2 — Reformas Iniciais	5	+ Nordestina, Gaúcha	Segundo fogão, despensa organizada
3 — Expansão do Salão	6	+ Baiana	Estação de churrasco, confeitaria
4 — Restaurante 5 Estrelas	8	+ Internacional	Cozinha internacional completa

Tabela 3 — Desbloqueios por fase de progressão

Recompensas e Evolução do Jogador

- Moedas: usadas para compras na Loja (equipamentos, expansão, culinárias).
- Score: usado como critério de reputação e pré-requisito para certas compras de alto nível.
- Evolução visual: cada fase transforma visivelmente o cenário, reforçando a sensação de progresso (ver Seção 10 — Mundo e Level Design).

- Evolução de habilidade real: o próprio jogador, fora do jogo, evolui sua fluência em proporções e frações à medida que avança.

9. PERSONAGENS

O elenco de Cozinha sob Medida é enxuto e funcional: não há inimigos ou chefes, já que o "antagonista" do jogo é o desafio matemático e o tempo. Os personagens recorrentes existem para dar contexto emocional e social à progressão do restaurante.

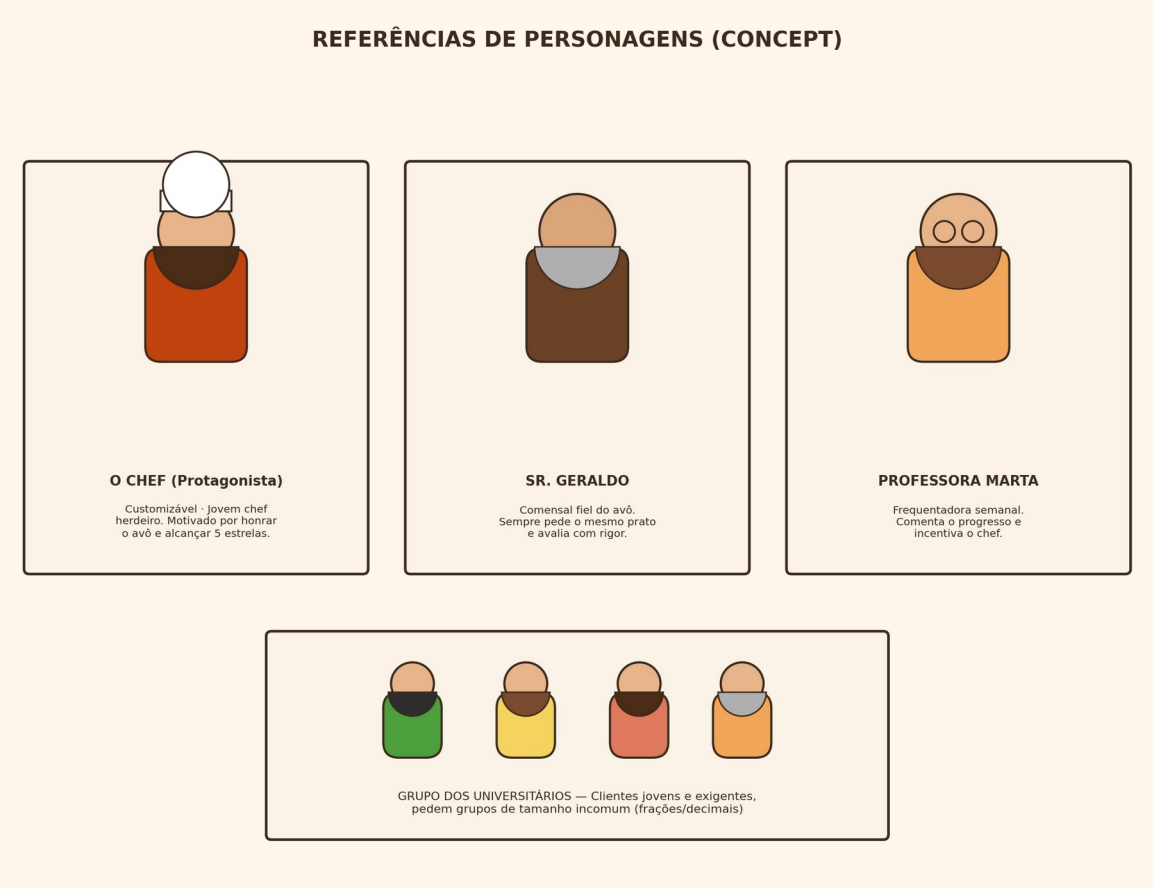


Imagem 1 — Referências conceituais de personagens

O Chef (Jogador / Protagonista)

- **Papel:** Protagonista customizável (nome e aparência). Jovem chef recém-formado que herda o restaurante do avô.
- **Habilidades:** Movimentação ágil pelo cenário; execução de cálculos de proporção; capacidade de aprender receitas de novas culinárias regionais conforme a progressão.
- **Comportamento:** Controlado inteiramente pelo jogador; reage visualmente (animações de satisfação/frustração) ao resultado de cada entrega.

NPCs — Personagens Recorrentes

- **Sr. Geraldo:** Comensal fiel do avô. Sempre pede o mesmo prato e avalia o chef com rigor — funciona como um "medidor" da qualidade percebida do restaurante ao longo do tempo.
- **Professora Marta:** Frequentadora semanal. Comenta os progressos do chef e oferece incentivo narrativo, reforçando o tom educativo do jogo de forma orgânica.
- **Grupo dos Universitários:** Clientes jovens e exigentes que pedem grupos de tamanho incomum (frações e decimais) — mecanicamente, são os principais responsáveis por introduzir desafios de cálculo mais avançados.

Inimigos e Chefes

Não aplicável. Cozinha sob Medida não possui inimigos ou chefes no sentido tradicional. A tensão do jogo vem da pressão de tempo (paciência dos clientes) e da precisão matemática exigida, não de confronto direto.

10. MUNDO E LEVEL DESIGN

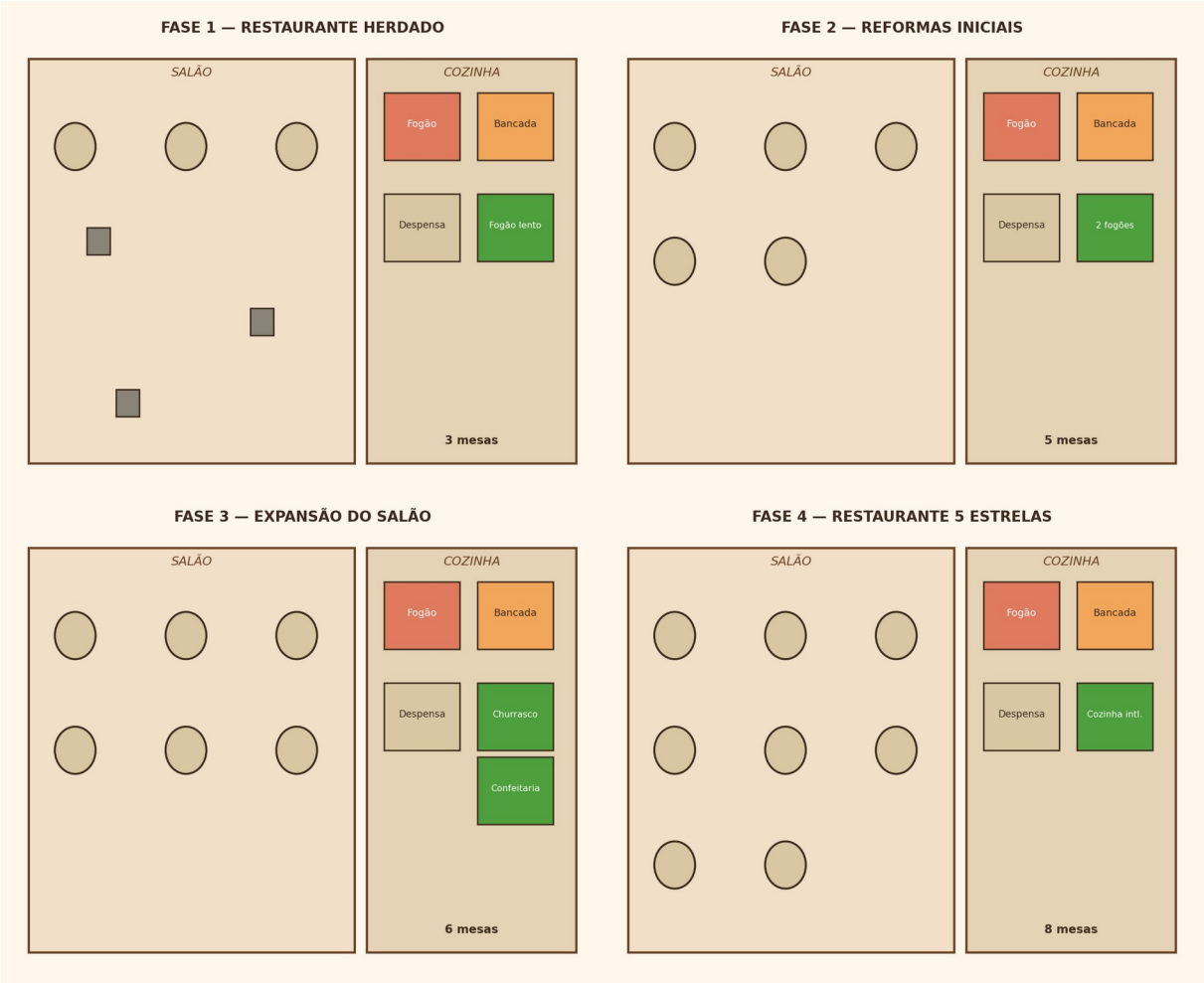
O restaurante em si é o único cenário do jogo — mas ele transforma profundamente a si mesmo ao longo da progressão. A evolução do espaço é a manifestação visual direta do progresso do jogador, funcionando como "biomas" e "regiões" dentro de um único mapa persistente que se redesenha a cada fase.

Ambientação

O restaurante fica em uma cidade pequena do interior do Brasil. O espaço é dividido em duas áreas funcionais permanentes: o Salão (mesas dos clientes) e a Cozinha (despensa, bancada, fogão e, mais tarde, estações especializadas). Essa divisão espacial reforça a alternância entre os dois modos de jogo.

Áreas Jogáveis — As Quatro Fases

- **Fase 1 — O Restaurante Herdado:** Cozinha pequena, cheia de caixas e obstáculos. Apenas 3 mesas. Fogão lento, despensa desorganizada. O jogador precisa otimizar rotas em um espaço congestionado.
- **Fase 2 — Reformas Iniciais:** Com as primeiras moedas, o jogador remove obstáculos, organiza a despensa e compra um segundo fogão. O salão ganha 2 novas mesas. A dificuldade aumenta — mais clientes simultâneos.
- **Fase 3 — Expansão do Salão:** O salão cresce. Surgem novas estações de trabalho (churrasco, confeitaria). As distâncias aumentam, exigindo planejamento de rotas mais sofisticado.
- **Fase 4 — Restaurante 5 Estrelas:** Espaço amplo, decoração refinada, até 8 mesas simultâneas. Culinárias internacionais com receitas complexas. Este é o estado final — o jogador transformou um local degradado em um estabelecimento de excelência.



Mapa 1 — Blockout topdown das quatro fases do restaurante (Salão + Cozinha)

Culinárias Desbloqueáveis por Região

Culinária	Disponibilidade
Mineira	Disponível desde o início
Nordestina	Fase 2
Gaúcha	Fase 2
Baiana	Fase 3
Internacional	Fase 4 (final)

Tabela 4 — Culinárias regionais por fase de desbloqueio

11. NARRATIVA

História Principal — A Herança de um Sonho

O jogador assume o papel de um jovem chef recém-formado que acaba de herdar o restaurante de seu avô — um lugar simples, com história, mas que caiu em decadência após anos sem cuidados. Uma carta deixada pelo avô estabelece o tema central do jogo: que a precisão nas medidas é, literalmente, a alma da cozinha, e que cada prato representa uma promessa de qualidade ao cliente.

Contexto

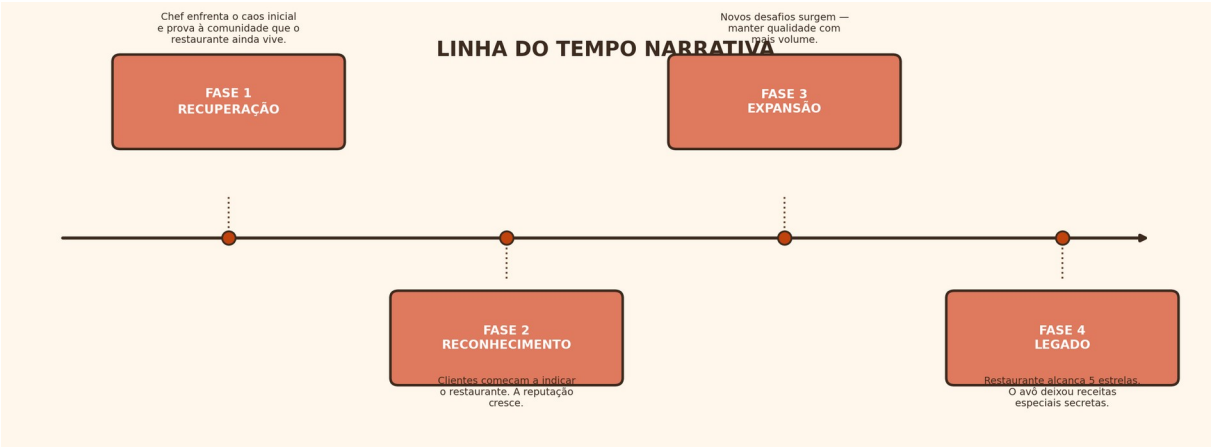
O restaurante fica em uma cidade pequena do interior do Brasil, onde toda a comunidade tem memórias afetivas ligadas ao lugar. Personagens recorrentes passam a frequentar o restaurante e comentar sobre a evolução do local, criando uma narrativa viva e contextualizada, ancorada na cultura gastronômica regional brasileira.

Personagens (ver também Seção 9)

- O Chef — protagonista motivado por honrar a herança do avô e pela ambição de alcançar a classificação 5 estrelas que ele nunca conseguiu.
- Sr. Geraldo, Professora Marta e o Grupo dos Universitários — comunidade que acompanha e comenta a evolução do restaurante.

Conflito Principal

O conflito central não é interpessoal, mas prático e emocional: reerguer um legado familiar em decadência, provando (a si mesmo e à comunidade) competência através da precisão — cada prato malfeito é um pequeno fracasso pessoal, cada prato perfeito é um passo rumo ao reconhecimento.



Linha do tempo 1 — Arcos narrativos por fase

Arcos Narrativos

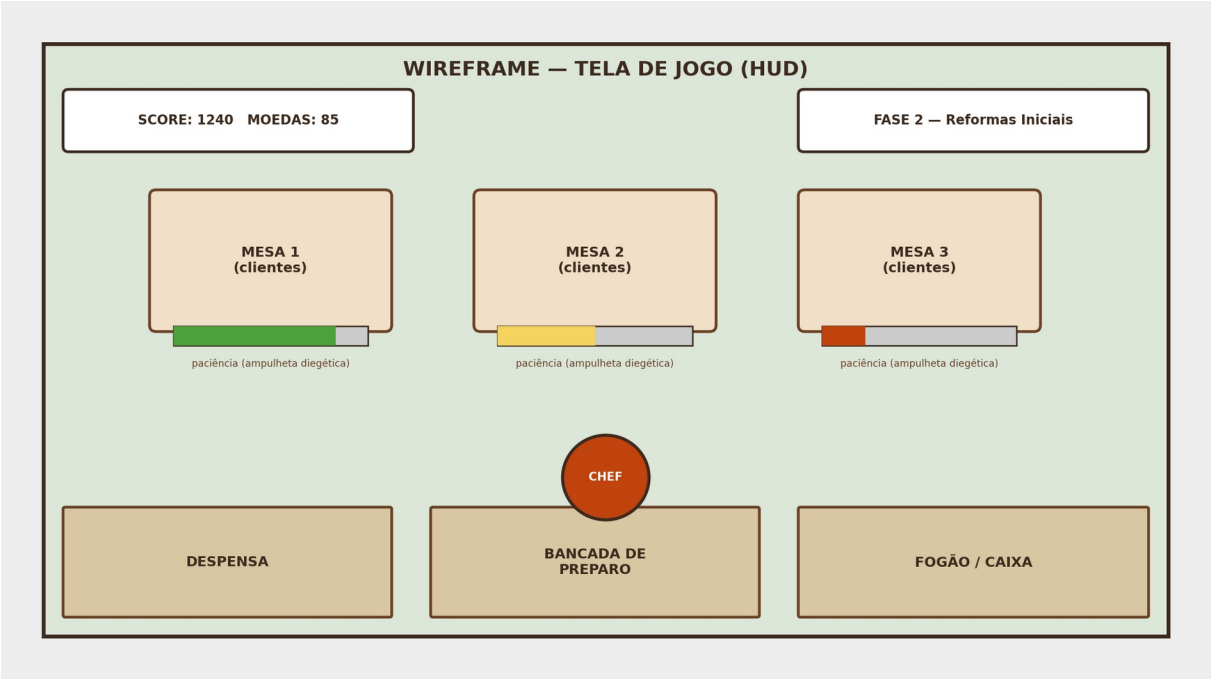
- **Fase 1 — Recuperação:** O chef enfrenta o caos inicial e prova à comunidade que o restaurante ainda vive.
- **Fase 2 — Reconhecimento:** Os clientes começam a indicar o restaurante. A reputação cresce.
- **Fase 3 — Expansão:** Novos desafios surgem com o crescimento — manter a qualidade com mais volume.
- **Fase 4 — Legado:** O restaurante alcança 5 estrelas. O chef descobre que o avô deixou anotações secretas com receitas especiais — um presente para o momento final.

12. INTERFACE (UI)

A interface de Cozinha sob Medida segue o princípio de minimalismo diegético: sempre que possível, informação de jogo (como a paciência do cliente) é representada por elementos dentro do próprio mundo, não por barras genéricas de HUD flutuante. Abaixo estão os três wireframes centrais da experiência.

12.1 HUD — Tela de Jogo

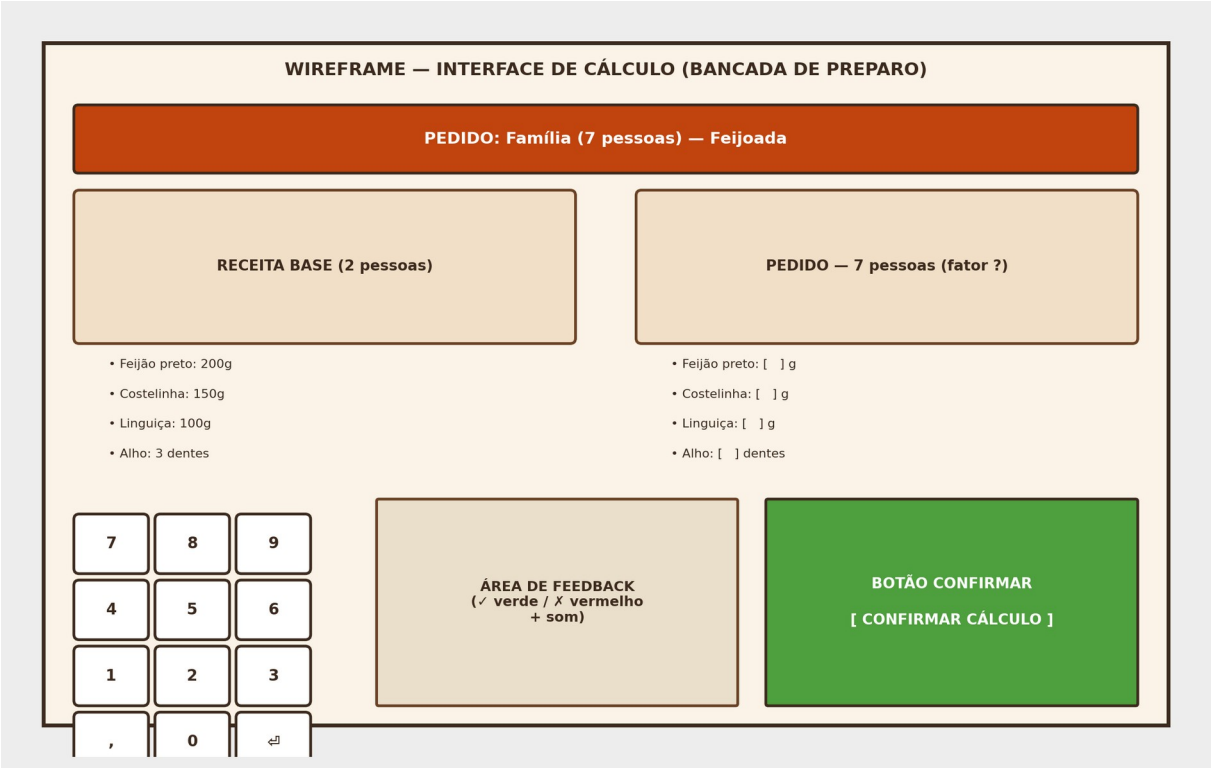
Durante o Modo de Movimentação, o HUD exibe Score e moedas no topo, o indicador de fase atual, e a paciência de cada mesa como uma ampulheta diegética sobre a própria mesa.



Wireframe 1 — HUD da tela principal de jogo

12.2 Bancada de Preparo — Interface de Cálculo

É a tela mais importante do jogo do ponto de vista pedagógico. Exibe lado a lado a receita base e os campos de entrada para o pedido atual, um teclado numérico dedicado, área de feedback (visual e sonoro) e botão de confirmação.



Wireframe 2 — Interface de cálculo na Bancada de Preparo

12.3 Loja / Menu de Upgrades

Organizada em três categorias (Equipamentos, Expansão do Salão, Culinárias), com prévia visual do efeito da compra sobre o restaurante.



Wireframe 3 — Menu da Loja / Upgrades

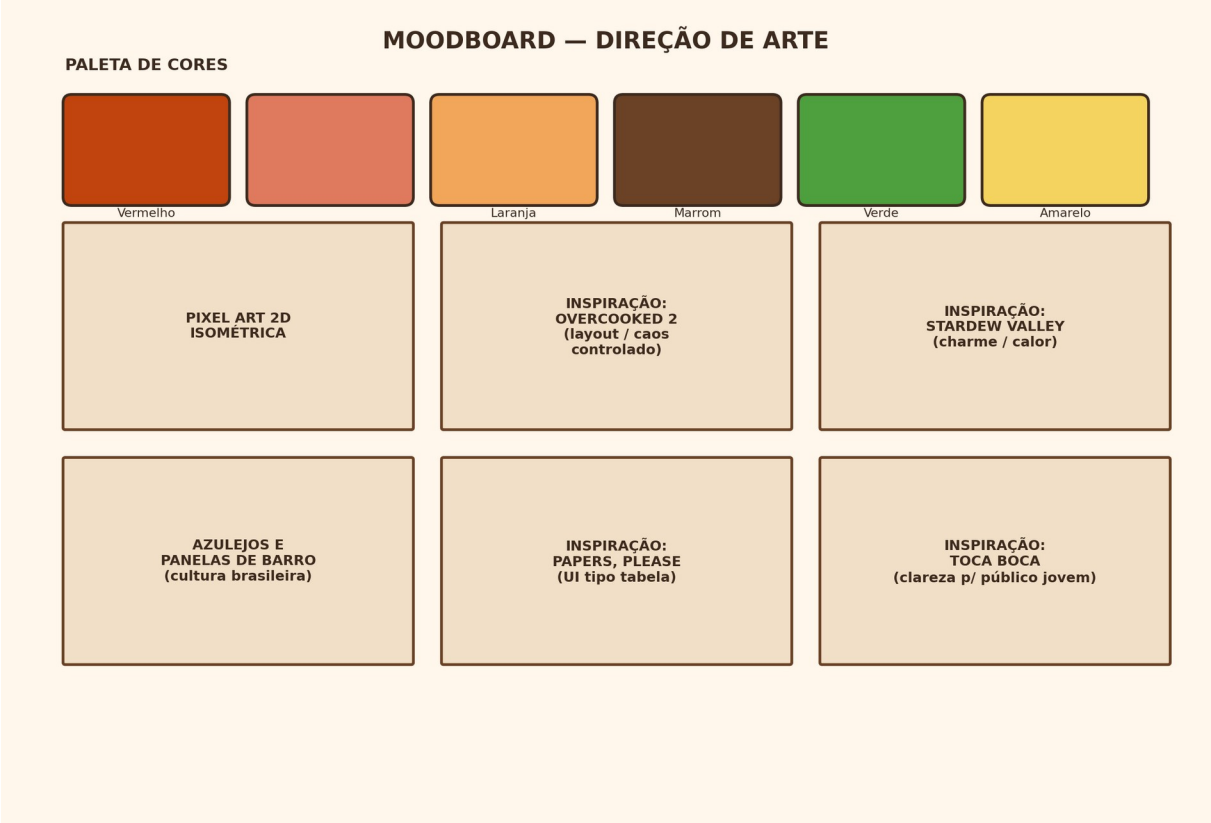
Outras Telas

- Menu Inicial: logotipo, botões Jogar / Continuar / Opções / Créditos.

- Caderno de Receitas: grade com todas as culinárias e pratos já desbloqueados, acessível a qualquer momento fora do Modo de Preparo.
- Tela de Estatísticas: taxa de acerto, tempo médio por pedido e Score por sessão, disponível no menu de pausa.

13. DIREÇÃO DE ARTE

A identidade visual de Cozinha sob Medida busca transmitir calor, familiaridade e alegria — como uma cozinha brasileira de verdade — ao mesmo tempo em que mantém clareza e legibilidade para um contexto educacional e para hardware modesto de laboratórios escolares.



Moodboard 1 — Paleta de cores e referências visuais

Estilo Visual

Pixel art 2D com perspectiva isométrica topdown. Inspirado em jogos como Overcooked e Stardew Valley, com influências visuais da culinária brasileira colorida: azulejos, panelas de barro, temperos vibrantes.

Paleta de Cores

Paleta quente dominante: vermelhos, laranjas e marrons terrosos, evocando especiarias e fogão aceso. Destaques em verde e amarelo são reservados para elementos interativos importantes (itens coletáveis, confirmações, botões de ação), criando hierarquia visual clara mesmo em telas pequenas.

Materiais e Iluminação

Superfícies foscas e texturizadas (madeira, barro, azulejo) predominam sobre materiais metálicos ou reflexivos, reforçando a sensação de artesania. A iluminação é quente e estável durante o dia de serviço, e reage ao desempenho do jogador: tons mais quentes com Score alto, tons mais frios com desempenho ruim — funcionando como um termômetro emocional do restaurante.

Personagens

Sprites estilizados com expressões exageradas que comunicam emoções claras: satisfação, impaciência, alegria. Cada culinária regional desbloqueada traz variações de roupas e acessórios para o chef, permitindo customização temática conforme a progressão.

Interface (UI)

Interface minimalista integrada ao cenário, priorizando elementos diegéticos (como a ampulheta de paciência sobre a mesa) sobre HUD flutuante genérico. O HUD de Score e moedas fica no canto superior, discreto e sempre legível.

Referências Visuais

Referência	O que inspira
Overcooked 2	Layout de cozinha e sensação de movimentação sob pressão
Stardew Valley	Calor e charme do pixel art, evolução visual de espaços
Papers, Please	Interface de puzzle no estilo tabela/formulário funcional
Toca Boca	Clareza visual e acessibilidade para público jovem

Tabela 5 — Referências visuais e o que cada uma inspira

14. ANIMAÇÕES

Animações rápidas e expressivas para todas as ações do chef e reações do restaurante ao desempenho do jogador. A lista abaixo cobre as animações essenciais para o MVP (produto mínimo viável) do jogo.

Animação	Personagem/ Objeto	Descrição	Duração aprox.	Prioridade
Idle	Chef	Postura parada, leve respiração/balanço	loop	Alta
Walk	Chef	Ciclo de caminhada em 8 direções	0,6s/ciclo	Alta
Run	Chef	Ciclo de corrida (Shift)	0,4s/ciclo	Média
Interagir (E)	Chef	Gesto curto de interação com objeto/mesa	0,3s	Alta
Carregar Prato	Chef	Pose modificada segurando bandeja	loop	Alta
Cortar/Preparar	Chef	Animação na Bancada durante o cálculo	loop	Média
Cozinhar	Fogão	Panela borbulhando, fumaça saindo	loop	Alta
Prato Pronto	Fogão	Brilho/ícone indicando prato disponível	0,5s	Alta
Cliente Satisfeito	NPC Cliente	Expressão de alegria, ícone de coração	1,0s	Alta
Cliente Impaciente	NPC Cliente	Expressão de irritação, batendo o pé	loop	Média
Cliente Insatisfeito	NPC Cliente	Expressão de decepção, sai da mesa	1,2s	Média
Feedback Correto	UI	Checkmark verde com "pop" na Bancada	0,4s	Alta
Feedback Incorreto	UI	X vermelho com leve shake na Bancada	0,4s	Alta
Restaurante Evolui	Cenário	Transição de reforma (antes → depois)	1,5s	Média

Tabela 6 — Lista de animações essenciais

15. ÁUDIO — SOM E MÚSICA

Trilha Sonora

Música temática por culinária regional: Baião suave para culinária nordestina, Choro para mineira, Bossa Nova para gaúcha, Samba para baiana. A música acelera gradualmente conforme a paciência dos clientes diminui, criando tensão orgânica sem depender apenas de elementos visuais.

Música	Uso
Tema do Menu	Menu inicial e telas de pausa
Choro (Mineira)	Ambientação musical na culinária Mineira
Baião suave (Nordestina)	Ambientação musical na culinária Nordestina
Bossa Nova (Gaúcha)	Ambientação musical na culinária Gaúcha
Samba (Baiana)	Ambientação musical na culinária Baiana
Tema de Vitória de Fase	Ao completar os requisitos de uma fase
Tema de Fase Perdida/Reinício	Quando o desempenho cai abaixo do mínimo em um turno

Tabela 7 — Faixas musicais por contexto

Efeitos Sonoros

Som	Uso
Footstep Wood/Tile	Passos do chef pelo Salão/Cozinha
Ding Correto	Som satisfatório ao acertar o cálculo
Buzz Incorreto	Som dissonante ao errar o cálculo
Sizzle Frigideira	Ao colocar ingredientes corretos no fogão
Alarme Suave	Paciência do cliente está baixa
Aplausos	Entrega de um prato perfeito
Coin Pickup	Recebimento de moedas
Cutelaria/Ambiente	Camada de fundo do restaurante em funcionamento
Menu Click	Navegação em menus e na Loja
Reforma Concluída	Ao aplicar uma compra de expansão/equipamento

Tabela 8 — Efeitos sonoros por evento de jogo

Ambientação Sonora

O restaurante tem uma camada sonora de ambiente que evolui conforme o espaço cresce: no início, silêncio quase completo com sons de goteira e o rangido de um fogão velho; no final, burburinho animado de um estabelecimento cheio e vivo, com múltiplas conversas de fundo e sons de cozinha profissional.

Feedback Sonoro Pedagógico

O jogo usa áudio para reforçar aprendizado matemático de forma passiva: um cálculo correto gera um som ascendente e harmonioso; um cálculo errado gera um som dissonante, mas nunca punitivo ou constrangedor. O jogador aprende a associar o feedback sonoro à precisão matemática antes mesmo de ver a pontuação na tela.

16. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Cozinha sob Medida não possui inimigos, então sua "IA" está inteiramente concentrada no comportamento dos clientes — o verdadeiro sistema dinâmico que cria variação e pressão a cada partida. O comportamento de cada grupo de clientes é modelado como uma Máquina de Estados Finita (FSM).

Estados

- **Entra e Senta-se:** estado inicial ao ocupar uma mesa; dispara o sorteio do pedido.
- **Aguardando:** paciência entre 100% e 60%; cliente calmo, apenas aguarda.
- **Impaciente:** paciência entre 60% e 20%; animações e sons de impaciência começam.
- **Crítico:** paciência abaixo de 20%; alarme sonoro ativo, risco iminente de perder o cliente.
- **Satisfeito:** prato correto entregue dentro do tempo; gera Score máximo.
- **Insatisfeito:** erro no prato ou tempo esgotado; gera penalidade de Score.
- **Sai do Restaurante:** estado final, libera a mesa para um novo grupo.

Comportamentos e Reações

A transição de estado é guiada primariamente pelo tempo (decaimento da paciência) e pelo evento de entrega do prato. Clientes em estado Crítico que ainda recebem o prato correto (ainda que tarde) transitam para Insatisfeito em vez de Satisfeito, refletindo a importância da velocidade sem tornar o atraso um fracasso automático. Diferentes perfis de cliente (ex: Grupo dos Universitários) podem ter velocidades de decaimento de paciência e tolerância a erro diferentes, adicionando variedade sem exigir uma FSM separada para cada perfil — apenas parâmetros diferentes na mesma máquina de estados.

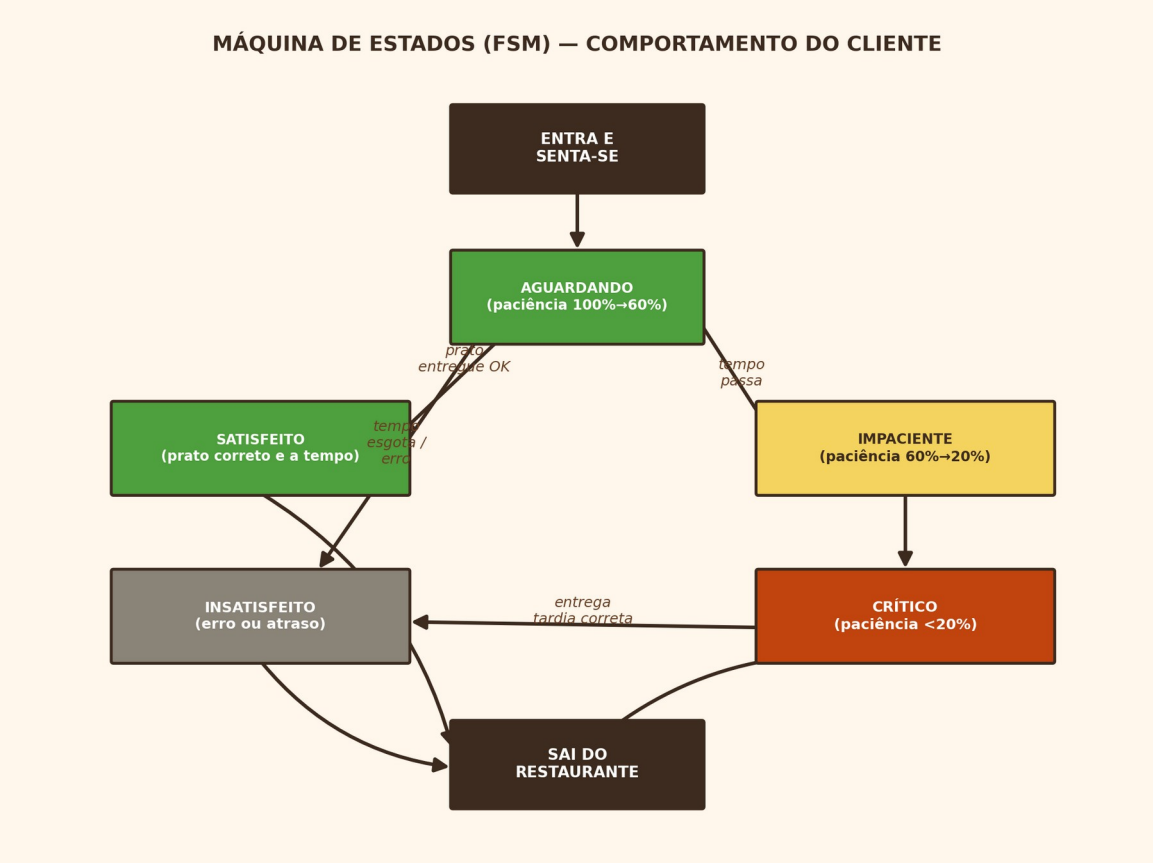


Diagrama 6 — Máquina de Estados (FSM) do comportamento do cliente

17. GAMEPLAY EXAMPLE

O Desafio do Grupo de 3,5

O chef está no início do turno da noite, na Fase 2 do restaurante. Três mesas já estão ocupadas: a Mesa 1 aguarda calmamente (paciência em 85%), a Mesa 2 está impaciente (paciência em 45%) e a Mesa 3 acabou de ser atendida. Uma nova família de 7 pessoas entra e se senta na Mesa 4.

O jogador corre até a Mesa 4 (WASD) e pressiona E para anotar o pedido. A família pede Feijoada, cujo prato-receita base serve 2 pessoas. A ampulheta diegética sobre a mesa começa a esvaziar — o jogador tem um tempo limitado antes que a paciência caia.

Avaliando a situação, o jogador decide atender primeiro a Mesa 2 (mais urgente), entregando um prato de Moqueca já pronto no fogão. Score e moedas são creditados. Em seguida, o jogador corre até a Bancada de Preparo para tratar do pedido da Mesa 4.

O jogo pausa o movimento. Na tela aparece:

RECEITA BASE (2 pessoas)	PEDIDO — 7 pessoas (fator 3,5x)
Feijão preto: 200g	Feijão preto: ___ g
Costelinha: 150g	Costelinha: ___ g
Linguiça: 100g	Linguiça: ___ g
Alho: 3 dentes	Alho: ___ dentes

Tabela 9 — Tela de cálculo do exemplo de gameplay

O jogador calcula mentalmente: 200g × 3,5 = 700g de feijão preto; 150g × 3,5 = 525g de costelinha; 100g × 3,5 = 350g de linguiça; 3 × 3,5 = 10,5, arredondado para 11 dentes de alho (regra de arredondamento para itens não-fracionáveis). Ao inserir todos os valores corretamente e confirmar, a bancada libera os ingredientes.

O chef corre para a despensa, coleta os itens, liga o fogão e inicia o preparo. Enquanto o cronômetro de cozimento avança, o jogador aproveita para checar a Mesa 1, ainda tranquila. Quando o prato de Feijoada fica pronto, a barra de paciência da Mesa 4 está em 60%. O jogador corre com o prato fumegante até a mesa e entrega.

"PERFEITO!" aparece na tela. Moedas e Score disparam, a música sobe de tom, e a família da Mesa 4 exibe animação de satisfação. O ciclo recomeça imediatamente: uma nova mesa é ocupada, e o jogador retoma a gestão simultânea de rotas físicas e cálculos matemáticos.

18. TEMA E ASPECTO SÉRIO

Tema Abordado

Cozinha sob Medida aborda diretamente a dificuldade que muitos estudantes têm com matemática abstrata — especialmente proporções, frações e grandezas proporcionais. A proposta do jogo é recontextualizar esses conceitos em um ambiente onde eles fazem sentido imediato e prático: a culinária é universalmente compreensível, já que todo estudante já viu alguém cozinhar, adaptar uma receita ou dividir uma porção.

Objetivo Educacional

Reforçar, através da prática repetida e contextualizada, a fluência em raciocínio proporcional — conteúdo alinhado à BNCC (Matemática — Grandezas e Medidas, Proporções). O jogo não pretende substituir o ensino formal, mas complementá-lo com uma camada de prática ativa e motivada intrinsecamente pelo desejo de progredir no jogo.

Integração com a Gameplay

O cálculo de proporções não é um minijogo separado — é a ação principal do jogo. Sem matemática correta, não há prato; sem prato, não há pontuação. O jogador é levado a pensar matematicamente por motivação intrínseca: ele quer que o restaurante prospere, não porque uma tela pede a resposta certa.

- **Progressão de conceitos:** o jogo respeita a progressão pedagógica, começando com multiplicadores inteiros simples (×2, ×3), avançando para frações (×1,5), depois para decimais e múltiplos ingredientes simultâneos.
- **Feedback imediato:** ao contrário de uma prova, o jogo oferece feedback instantâneo. Um cálculo errado não gera nota vermelha — gera um prato inadequado, um cliente insatisfeito e uma lição visual imediata.
- **Conexão com o mundo real:** as receitas do jogo são baseadas em pratos reais da culinária brasileira. Ao calcular ingredientes para Feijoada, Moqueca ou Churrasco, o estudante pratica exatamente o tipo de raciocínio proporcional que usa (ou usará) na vida cotidiana.

O que o Jogo Não Faz (Intencionalmente)

- Não faz perguntas diretas como "Quanto é 200 × 3,5?".
- Não exibe respostas corretas de forma explícita antes do jogador calcular.
- Não penaliza o jogador com telas de "Game Over" frustrantes — o erro tem custo, mas o jogo continua.
- Não separa o "momento educativo" do "momento de jogo" — eles são a mesma coisa.
- Não transforma o jogo em questionário — a matemática nunca aparece isolada da narrativa e da ação de cozinhar.

Plano de Uso Escolar

- Acesso via browser — sem necessidade de instalação.
- Sessões curtas de 15–20 minutos, adaptáveis à duração de uma aula.
- Painel do professor (versão futura) com relatório de desempenho por aluno.
- Modo "Treinamento" sem temporizador, para prática sem pressão.
- Acessibilidade: suporte a daltonismo (ícones distintos além de cores), fonte ajustável nas receitas, tutorial interativo na primeira fase.

Missão do Jogo

- **Principal:** Transformar um restaurante simples em um estabelecimento 5 estrelas.
- **Progresso:** Desbloquear novas culinárias regionais, equipamentos e ampliar o salão.

- **Vitória:** Atender os pedidos com precisão matemática para manter o Score alto e acumular recursos para reformas.